Заказчик

Заказчик

Поставщик

Операторская
Верхний
уровень

АПУ

АРМ-1
Z1CJ001
27" 27"

АРМ-2
Z1CJ002
27" 27"

АРМ-3
Z1CJ003
27" 27"

АРМ-4
Z1CJ004
27" 27"

АРМ-РЗА
Z2CJ001
27"

АРМ-ЭТО
Z3CJ001
27" 27"

АРМ-Инженерная
станция АСУТП
Z4CJ001
27"

ПРИНТЕР
Z5CJ001

Резервированная шина OPC UA

Оптобокс

Z0CJU01
Сервер
Скады, БД,
СЕВ №1
(основной)
Коммутатор
Usergate

Z0CJU02
Серверы
Скад, БД,
СЕВ №2
(резервный)
Коммутатор
Usergate

Сетевое оборудование
закупается согласно
проектируемому разделу
АСУ ТП.ИБ

Контроллерная
Средний
уровень

АСУ ТП ВК
F0CJU01

АСУ ЭТО
E3CJU01

Ai,Di,Ao,Do

Ethernet MODBUS TCP/IP

ШКА1
F1CJU01

ШУГ1
F1CJU02

ШКА8
F8CJU01

ШУГ8
F8CJU02

HMI

12"

RS-485

САУ ВПУ
F0GBC01

ШАОВ1
F0SAC01

ШАОВ N
F0SAC..

МЭК

АСУ ТП НАБ
N2CJU01

АСУ 3д
теплообмен
N1CJU01

АСУ ГРП-1
E1CJU01

АСУ ГРП-2
E2CJU01

Нижний
уровень

КИП и ИМ

КИП и
вспомогательное
оборудование AI,
Di,Ao,Do

Реле, МП РЗА
положение
выключателя 6 кВ,
об-е ЭТО,
управление
выключателем 6 кВ

Положение
автоматов РУ-0,4 кВ,
управление вводными
и секционным
автоматами 0,4 кВ
котельной

Положение
автоматов РУ-0,4 кВ,
управление вводными
и секционным
автоматами 0,4 кВ
здания теплообменников

Положение
автоматов РУ-0,4 кВ,
управление вводными
и секционным
автоматами 0,4 кВ
НАБ

Обмен данными с терминалами РЗА должен осуществляться с применением протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, обмен данными с многофункциональными измерительными преобразователями – с применением протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

В комплект поставки АСУ ТП не входит следующее:
1. Нижний уровень;
2. Шкафы управления водогрейными котлами (ШКА1, ШУГ1...ШКА8,ШУГ8)
3. Система управления водоподготовкой САУ ВПУ;
4. Шкафы управления вентиляцией ШАОВ1.....ШАОВ N;
5. Коммерческий учет тепла, газа, электроэнергии;
6. Кабельные связи между АСУ ТП ВК, Серверами, АРМ, Нижним уровнем, САУ котлов и АСУ ТП НАБ, здания теплообменников, ГРП-1 и 2. (предоставляется кабельный жернал для включения в общий объем кабельной продукции в раздел комплексной автоматизации).

Аппаратура в шкафах показана условно